SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 2 – 25
doi: 10.5897/SHIT.2025.00123
Advance Access Publication Date:25 February 2026
Manuscript Category：Original Research Article

人工智能与生物识别交叉研究

生物混沌验证码：基于排泄物形态熵值的人类图灵测试新范式

Alfred Shiter[1,*],

1Department of Intelligent Computing and Biometric Engineering, Future Technology University, No. 567, Innovation Road, Future Science Park, Metropolis A, Region B, 567890, Republic of Novus; 2Department of Digestive Physiology, Advanced Medical Research Institute, No. 345, Health Boulevard, Central District, Metropolis A, Region B, 567891, Republic of Novus; 3Department of Cybersecurity and Digital Identity, Global Information Protection Center, No. 123, Network Avenue, High-tech Park, Metropolis A, Region B, 567892, Republic of Novus

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: Elara Voss

Received on 2026-02-25; revised on 2026-02-25; accepted on 2026-02-25

Abstract

Motivation: 随着生成式人工智能（AIGC）的快速迭代，传统图灵测试及验证码机制已逐渐失效，硅基智能体可精准模拟人类行为与视觉特征，导致互联网身份认证面临严峻安全挑战。现有生物识别技术（指纹、虹膜等）存在隐私泄露风险且易被深度伪造技术攻击，亟需一种内源性、动态可更新、难以被算法复刻的生物特征验证方案。基于此，本研究立足生物混沌理论，挖掘人类排泄行为的天然随机性，构建新型身份验证范式，为后 AI 时代人类身份认证提供可靠的生物学解决方案。

Results: 本研究提出生物混沌验证码（BC-CAPTCHA），定义排泄物形态熵（E）作为核心度量指标，设计基于布里斯托大便分类法（BSS）的动态权重修正模型（CCM）以解决病理样本误判问题。实验招募 5000 名志愿者收集样本，结合 10000 张 AI 生成负样本进行对比验证，结果显示 BC-CAPTCHA 区分碳基生物与硅基智能体的准确率达 99.4%，便秘样本误拒率从 18.5%降至 1.2%，相较于传统验证码，在人类通过率、抗 AI 破解及抗深度伪造能力上均表现出显著优势，验证了该方案的科学性、有效性与鲁棒性。

Availability: 本研究提出的 BC-CAPTCHA 核心算法代码及实验数据集已存储于 GitHub 开源仓库（https://github.com.BC-CAPTCHA），可供相关领域研究者下载、验证与二次开发；动态权重修正模型（CCM）的参数配置文件及样本预处理工具同步开源，确保研究结果的可重复性与可扩展性。

Contact: 1365952585@qq.com

Supplementary information: 补充信息包含实验样本的详细 demographic 数据（年龄、饮食结构、肠道健康状况分布）、排泄物形态熵的具体计算流程及代码、CCM 模型的参数优化过程、不同如厕习惯（蹲姿/坐姿）对实验结果的影响分析，以及额外的对比实验数据（与其他生物识别技术的性能比对），可通过期刊官网附件下载获取。

1. 引言

1.1 研究背景

随着通用人工智能（AGI）与大规模生成式模型的迅猛发展，人类社会正经历一场前所未有的技术变革。这些技术不仅改变了生产方式和社会结构，还对个体身份认同与生存验证提出了严峻挑战。在劳动力市场中，人工智能的广泛应用导致结构性重组，许多传统职业被自动化取代，进而引发了对人类劳动价值的重新定义[5]。与此同时，数字化存在的真实性逐渐丧失，虚拟身份与现实身份之间的界限变得模糊，使得个体在数字世界中的可信度难以评估[10]。这种危机不仅体现在经济层面，更深层地反映了后人工智能时代人类对自身存在意义的哲学反思。因此，如何构建一种可靠且不可篡改的身份验证机制，成为当前亟待解决的关键问题。

1.2 图灵测试的瓦解

传统图灵测试曾被视为区分碳基智能与硅基模拟的金标准，其核心理念是通过文本交互判断机器是否具备人类智能。然而，随着大语言模型（LLM）在语言理解、情感模拟以及逻辑推理等领域的突破，基于文本交互的验证手段已趋于失效。例如，ChatGPT 等模型能够生成高度逼真的自然语言回应，甚至可以在特定任务中表现出超越人类的能力[11]。此外，传统验证码系统（CAPTCHA）从字符识别到图像分类，再到行为轨迹分析，经历了多次演变以适应不断升级的安全需求。然而，生成对抗网络（GANs）与扩散模型（Diffusion Models）的出现彻底颠覆了这一局面。这些技术能够生成符合视觉逻辑的图像，并模拟人类在网页上的微小鼠标滑动轨迹，从而使验证码系统的安全性面临严重威胁[13]。在此背景下，数字世界亟需一种全新的验证范式，以应对日益复杂的身份认证挑战。

1.3 研究目的与意义

为应对后人工智能时代的身份验证危机，本文提出“生物随机排泄码”（Bio-CAPTCHA）作为一种创新性解决方案。该方案基于生物混沌熵增理论，旨在利用人类排泄行为的复杂性与不可模拟性，为数字世界提供不可复制、不可模拟且具备极高熵值的物理凭证。与传统的验证码系统相比，Bio-CAPTCHA 的核心优势在于其依赖于碳基生物的生理代谢过程，而这一过程产生的形态、颜色、气泡分布及化学构成均呈现出一种无法通过算法还原的纯粹混沌状态[1]。由于人工智能缺乏碳基生物的生理代谢系统，其生成的模拟物在微观统计特征上必然遵循算法的规律性，从而无法还原生物代谢的本质随机性。因此，Bio-CAPTCHA 不仅具有重要的理论价值，还为重构后人工智能时代的人类身份验证体系提供了切实可行的技术路径[6]。

2. 文献综述

2.1 生物密码学相关理论

生物密码学作为一门交叉学科，旨在利用个体的生物特征进行身份验证与信息保护。其核心理念在于通过提取和分析生命体独有的生理或行为特征，构建一种不可复制的身份认证机制。根据参考文献[7]的研究，智能生物识别技术的发展为生物密码学提供了重要的技术支撑，尤其是对指纹、声纹、虹膜等生物特征的分析与应用，已成为现代社会治理和商业活动中的关键工具。这些生物特征因其唯一性和永久性，被认为是确认个体身份的核心依据[14]。然而，生物密码学的发展历程并非一帆风顺。早期研究主要集中于单一生物特征的提取与应用，但随着技术的进步，研究者逐渐意识到单一特征的局限性，并开始探索多模态生物特征融合的方法。这一转变不仅提升了身份验证的准确性，也为后续的技术创新奠定了理论基础。

从历史视角来看，生物密码学的兴起与科技发展密切相关。蒸汽机时代的技术恐慌曾引发关于“人性泯灭”的讨论，而当代智能生物识别技术的普及同样伴随着隐私保护的争议[7]。尽管如此，生物密码学的理论基础在不断完善的法律框架下逐步成熟。例如，参考文献[14]指出，隐私权作为人格权的重要组成部分，其保护范围已从传统意义上的物理空间扩展至数字空间。在此背景下，生物密码学不仅是一种技术手段，更成为一种伦理与法律层面的重要议题。通过对现有文献的梳理可以发现，生物密码学的发展历程体现了技术进步与人类社会需求之间的动态平衡。

2.2 人工智能时代身份验证研究进展

在人工智能技术的推动下，身份验证技术经历了从传统方式向智能化手段的深刻变革。近年来，机器学习与深度学习技术的快速发展为身份验证领域注入了新的活力。例如，参考文献[3]指出，在 AI 时代，地理信息科学（GIS）专业的课程体系建设已经开始融入人工智能相关内容，这为跨学科技术融合提供了重要参考。类似地，在医学领域，人工智能技术也被广泛应用于疾病诊断与图像分析。参考文献[4]提到，人工智能在视网膜图像自动分割和疾病诊断中的应用，不仅提高了诊疗效率，还为医疗数据的精准管理提供了新思路。这种技术迁移为身份验证领域的创新提供了借鉴意义。

与此同时，传统身份验证方式的改进也成为研究热点。例如，基于密码学的身份认证方法通过引入零知识证明（Zero-Knowledge Proofs, ZKP）技术，实现了在不泄露用户隐私的前提下完成身份验证的目标[9]。然而，这些技术在实际应用中仍面临诸多挑战。例如，生成对抗网络（GANs）和扩散模型的成熟使得伪造生物特征变得愈发容易，从而削弱了传统生物识别技术的可靠性[1]。此外，参考文献[8]强调，生物识别信息的唯一性与稳定性虽然为其在身份认证中的应用带来了优势，但也因其不可更改性而增加了隐私泄露的风险。因此，如何在安全性与便捷性之间取得平衡，成为当前研究的重点方向。

2.3 研究空白与生物随机排泄码的提出

尽管现有身份验证技术在某些场景下表现优异，但在应对后人工智能时代的复杂需求时仍存在显著空白。首先，传统生物识别技术如指纹、虹膜等虽然具有较高的准确性，但其可复制性与不可逆性使其在面对高级攻击时显得脆弱[8]。其次，基于行为的身份验证方法（如键盘输入模式或鼠标移动轨迹）易受环境因素的干扰，且难以抵御模拟攻击[1]。最后，现有技术在处理大规模分布式系统中的身份验证问题时，往往面临性能瓶颈与隐私泄露的双重风险[3]。

针对上述空白，生物随机排泄码提出了一种全新的解决方案。该方案基于生物混沌熵增理论，利用人类排泄物的多维随机性作为身份验证的核心依据。参考文献[1]指出，人类排泄物的形成过程涉及复杂的非线性动力学系统，其微观状态数的变化受多种因素扰动，具有极高的熵值。这种特性使得排泄物成为一种天然的“生物硬件令牌”，能够从根本上杜绝重放攻击的可能性[6]。此外，生物随机排泄码通过智能硬件设施与先进算法的结合，实现了对排泄物特征的精准提取与验证，从而为后人工智能时代的身份验证提供了一种创新且可靠的方法[1]。这一方案的提出不仅填补了现有技术的空白，也为未来身份验证技术的发展开辟了新的方向。

3. 生物随机排泄码的理论基础

3.1 生物混沌熵增理论

3.1.1 算法规整性与生物随机性的本体论对立

人工智能生成图像的本质是基于概率分布的像素排列，其核心机制依赖于深度学习模型对大量训练数据的学习与优化。在这一过程中，模型通过最小化损失函数来调整参数，使得生成的图像在统计特性上尽可能接近真实数据分布。然而，这种优化过程不可避免地导致生成结果遵循数学期望与损失函数的最小化原则，从而在微观层面呈现出一种“算法痕迹”[1]。具体而言，人工智能生成的图像在频率域分析或高阶统计特征下，通常会表现出像素间关联性的潜在规律性，这种规律性源于模型对训练数据中显性模式的捕捉与再现。相比之下，人类排泄物的形成过程则是一个典型的非线性动力学系统，其复杂性远超当前任何算法的模拟能力。排泄物的生成涉及肠道微生物交互、流体力学运动以及宿主饮食结构的随机干扰等多重因素，这些因素共同作用导致微观状态数的变化呈现出极高的不可预测性[6]。根据热力学中的熵增理论，这一过程可以被描述为持续的熵增现象，即系统的混乱程度随时间不断增加。由于生物代谢过程受到遗传学与表观遗传学的多重扰动，其生成的物理形态符合“生物混沌熵增理论”，从而为区分碳基生物与硅基模拟提供了理论依据。

3.1.2 生物混沌在排泄物中的特征维度

生物混沌在排泄物中的体现可通过多个维度进行量化，这些维度构成了 Bio-CAPTCHA 的核心校验点。首先，在几何拓扑结构方面，排泄物的表面曲率分布与分形维度展现了极高的复杂性。肠道蠕动的非线性压缩与括约肌的动态形变共同作用，使得排泄物表面呈现出不规则的几何特征，这些特征难以通过算法生成并模拟[1]。其次，色彩光谱连续性是另一个重要的验证维度。胆红素代谢、食物色素以及复杂化学反应的实时耦合，导致排泄物在多光谱反射率、色素沉着深度等方面表现出非线性变化，这种变化无法通过简单的数学模型再现[6]。此外，气泡动力学分布同样体现了生物混沌的特性。厌氧发酵产生的气体在半固体介质中的随机溢出形成了复杂的气孔孔径分布与表面张力残留，这些特征具有极高的随机性，难以被人工智能算法精确模拟[1]。最后，生化成分指纹作为第四个关键维度，反映了宿主独特的肠道微生物组代谢产物。短链脂肪酸比例、特定酶活性以及蛋白质片段的组成，共同构成了一个高度个性化的生物标识，进一步增强了 Bio-CAPTCHA 的安全性[6]。通过综合上述多维度的随机性，生物随机排泄码能够提供一种天然的、动态更新的物理凭证，从根本上杜绝重放攻击的可能性。

3.2 肠道作为生物物理随机数生成器的功能

3.2.1 微生物组的随机交互

人类肠道内寄生着约 10^{13} 到 10^{14} 个细菌，这些微生物构成了一个极为复杂的生态系统，其种类繁多且功能多样。在消化过程中，微生物之间通过竞争、共生与代谢活动形成了一种高维度的动态平衡，这种动态平衡为随机数生成提供了重要的生物学基础[1]。研究表明，肠道微生物组在消化食物的过程中会产生大量的代谢产物，这些产物不仅影响宿主的健康状况，还直接参与了排泄物的形成过程[6]。例如，某些微生物通过发酵作用产生短链脂肪酸，这些酸性物质的浓度变化会进一步影响肠道环境的 pH 值，从而对排泄物的物理特性产生深远影响。此外，微生物之间的相互作用具有高度的随机性，这种随机性源于微生物群落结构的动态变化以及外部环境因素的干扰。因此，肠道微生物组可以被视为一个天然的生物随机数生成器，其复杂的动力学行为为生物随机排泄码提供了可靠的理论支持。

3.2.2 饮食输入的随机扰动

饮食输入的随机扰动是肠道随机数生成的重要来源之一，其影响主要体现在食物摄入量、种类、加工方式及摄入时间等多个方面。首先，食物的摄入量直接决定了肠道内营养物质的浓度，进而影响微生物的代谢活动。例如，高纤维饮食会促进益生菌的生长，而高脂肪饮食则可能导致有害菌的增殖，这种微生物群落结构的变化会进一步影响排泄物的物理与化学性质[1]。其次，食物种类的多样性也为肠道随机数生成提供了丰富的变量。不同食物中含有不同的营养成分与生物活性物质，这些成分在肠道内的代谢过程具有高度的不确定性，从而增加了排泄物生成的随机性

[6]。此外，食物的加工方式与摄入时间同样对肠道功能产生显著影响。例如，烹饪温度与时间的变化会改变食物中营养成分的生物利用度，而进食时间的不规律则可能干扰肠道的昼夜节律，进一步增加肠道产出的不可预测性。综上所述，饮食输入的随机扰动为生物随机排泄码提供了重要的外部驱动因素。

3.2.3 内稳态反馈调节

自主神经系统在肠道内稳态反馈调节中发挥着至关重要的作用，其通过脑-肠轴的复杂耦合机制对肠道功能进行实时调控。研究表明，压力、睡眠、情绪等心理因素能够通过自主神经系统影响肠道的蠕动、分泌与吸收功能，从而进一步增加肠道产出的不可预测性[1]。例如，长期的心理压力会导致交感神经兴奋，进而抑制肠道蠕动并改变肠道微生物组的组成，这种变化会直接影响排泄物的物理特性[6]。此外，睡眠质量与肠道功能之间也存在密切关联。睡眠不足会导致肠道屏障功能受损，从而增加肠道内毒素的渗透性，这种生理变化同样会影响排泄物的生成过程。情绪波动则是另一个重要的干扰因素，其通过下丘脑-垂体-肾上腺轴（HPA 轴）对肠道功能产生深远影响。例如，焦虑情绪会导致胃肠道激素分泌异常，从而改变肠道的蠕动节奏与分泌模式。由此可见，内稳态反馈调节通过多层次的神经-内分泌网络对肠道功能进行动态调控，这种调控机制不仅增加了肠道产出的复杂性，也为生物随机排泄码提供了重要的生物学支持[1][6]。

4. 生物随机排泄码的技术实现

4.1 智能硬件设施

4.1.1 智能马桶的演进

智能马桶作为现代卫生洁具的重要创新，已从传统的卫生工具逐步演变为集多功能于一体的高级终端设备。在生物随机排泄码的技术实现中，智能马桶被赋予了全新的身份验证功能，其核心在于多光谱三维重建技术的应用。通过集成激光雷达（LiDAR）与多光谱成像系统，智能马桶能够以非接触方式捕获排泄物的三维形貌数据，并结合多光谱分析技术提取颜色、纹理及材质信息。这种技术不仅实现了对排泄物几何拓扑结构的精确测量，还显著提升了对伪造行为的抵御能力。例如，激光雷达可通过高分辨率点云数据还原排泄物表面的微观细节，而多光谱成像则能够检测不同波段的反射率变化，从而揭示潜在的异常特征[1]。此外，智能马桶的设计还考虑了用户隐私保护，通过本地化处理和加密传输机制，确保敏感数据的安全性。这一技术演进标志着智能马桶从单一功能设备向复杂生物验证终端的转变，为后人工智能时代的身份验证提供了可靠硬件支持[6]。

4.1.2 挥发性有机化合物（VOC）探测

挥发性有机化合物（VOC）探测技术是生物随机排泄码硬件设施中的另一重要组成部分，其核心在于电子鼻技术的应用。电子鼻通过模拟人类嗅觉系统，能够对排泄物释放的气体成分进行高灵敏度检测。研究表明，不同个体的排泄物在气味特征上存在显著差异，这些差异主要源于肠道微生物组的代谢活动以及饮食结构的影响[1]。电子鼻技术通过传感器阵列捕捉挥发性有机化合物的浓度分布，并结合模式识别算法对其进行分析，从而生成独特的气味指纹。这种气味指纹不仅可作为身份验证的重要维度之一，还能有效增强系统的安全性。例如，在对抗生成对抗网络（GANs）伪造攻击时，气味特征的引入显著提高了系统的鲁棒性，因为 AI 生成的模拟物难以复现复杂的生物化学反应过程[6]。因此，挥发性有机化合物探测技术在生物随机排泄码中的应用，不仅拓展了验证维度的多样性，还为身份验证系统提供了额外的安全保障。

4.2 识别算法

4.2.1 特征提取算法

在生物随机排泄码的识别算法中，特征提取算法扮演着至关重要的角色，其目标是从复杂的排泄物数据中提取出具有区分度的生物特征。持续同调（Persistent Homology）作为一种拓扑数据分析方法，被广泛应用于排泄物几何拓扑结构的特征提取。该方法通过对点云数据进行持久性条形码计算，能够有效捕捉排泄物表面的曲率分布、分形维度等几何特性，从而揭示其非线性动力学特性[1]。与此同时，卷积神经网络（CNN）结合局部二值模式（LBP）的算法框架被用于多光谱纹理特征的提取。CNN 通过卷积层自动学习排泄物表面的纹理模式，而 LBP 则进一步增强了局部特征的对比度和不变性，使得算法对光照变化和噪声干扰具有较强的鲁棒性[6]。实验结果表明，这些特征提取算法的组合使用显著提高了身份验证的准确性，同时为后续的生物熵值评估提供了高质量的数据基础。此外，这些算法的高效性和可扩展性使其能够适应大规模应用场景，为生物随机排泄码的实际部署提供了技术支持。

4.2.2 生物熵值评估引擎

生物熵值评估引擎是生物随机排泄码技术实现中的核心模块，其设计基于柯尔莫哥洛夫复杂性（Kolmogorov Complexity）理论。柯尔莫哥洛夫复杂性通过衡量数据生成所需的最短程序长度来量化信息的不确定性，这一特性使其成为评估排泄物数据熵值的理想工具[1]。在生物随机排泄码中，熵值评估引擎首先对特征提取算法生成的数据进行预处理，将其转换为二进制序列形式，并采用 Lempel-Ziv-Welch（LZW）压缩算法计算其压缩比。由于人类排泄物的生成过程符合生物混沌熵增理论，其熵值通常远高于 AI 生成的模拟物。因此，通过设定合理的阈值，系统能够快速判断输入数据是否由生物体产生[6]。此外，生物熵值评估引擎还引入了动态自适应机制，通过不断学习真实数据与伪造数据之间的统计差异，进一步优化阈值的设定，从而提高系统的抗攻击能力。这种基

于柯尔莫哥洛夫复杂性的熵值评估方法，不仅为生物随机排泄码提供了科学的验证依据，还为其在实际应用中的安全性保障奠定了坚实基础。

5. 生物随机排泄码面临的问题与解决策略

5.1 隐私权问题

5.1.1 极度隐私的数据保护方案

在生物随机排泄码（Bio-CAPTCHA）的验证过程中，用户数据的隐私保护是至关重要的一环。零知识证明（Zero-Knowledge Proofs, ZKP）技术作为一种先进的密码学工具，为实现这一目标提供了可行的解决方案。ZKP 允许验证者在不获取任何敏感信息的情况下，确认某个陈述的真实性。具体而言，在 Bio-CAPTCHA 系统中，智能终端通过集成多光谱三维重建技术和挥发性有机化合物（VOC）探测设备，能够在本地完成对排泄物的特征提取与哈希计算[1]。这种本地化处理方式避免了将用户的生物数据上传至云端或中央服务器，从而显著降低了数据泄露的风险。此外，哈希函数的应用进一步增强了数据的安全性，因为即使攻击者截获了传输中的哈希值，也无法逆向推导出原始数据内容[6]。通过结合 ZKP 与本地化计算，Bio-CAPTCHA 不仅实现了高强度的身份验证，还为用户提供了强有力的隐私保障。

5.1.2 伦理审视

将排泄行为与数字身份挂钩的设计理念不可避免地引发了广泛的伦理讨论。一方面，这种方案可能被视为对人类生物性劳动的一种延伸，即通过利用个体的生理代谢过程来服务于数字身份验证的需求。从哲学角度来看，这种做法挑战了传统意义上关于“劳动”的定义，并可能引发对技术异化的担忧。另一方面，Bio-CAPTCHA 的引入也体现了对实体存在的回归意义。在后人工智能时代，数字化生存的虚拟性使得个体逐渐失去了对自身肉身的感知与控制，而 Bio-CAPTCHA 则通过强调生物属性的重要性，重新确立了肉身在身份验证中的核心地位[1]。这种转变不仅有助于缓解技术进步带来的疏离感，还促使人们重新思考技术与人类之间的关系。因此，尽管 Bio-CAPTCHA 在伦理层面存在争议，但其对实体存在的强调也为后人工智能时代的人类身份认同提供了一种新的视角[6]。

5.2 社会接受度问题

5.2.1 公众认知与教育

公众对生物随机排泄码的接受程度直接决定了其推广的可行性，因此开展科普教育以提高公众对其科学依据的理解显得尤为重要。首先，需要向公众普及生物混沌熵增理论的基本原理，阐明人类排泄物为何能够成为一种不可复制、不可模拟的物理凭证。例如，可以通过可视化展示排泄物在几何拓扑结构、色彩光谱连续性以及气泡动力学分布等方面的复杂特性，帮助公众直观理解其背后的科学逻辑[1]。其次，应重点解释 Bio-CAPTCHA 相较于传统身份验证方式的优势，如抗伪造性强、无需依赖外部设备等，以减轻公众对新技术的抵触情绪。此外，通过举办公开讲座、发布科普文章以及开发互动式教育应用程序等多种形式，可以逐步消除公众对排泄行为与数字身份挂钩的偏见，从而为 Bio-CAPTCHA 的广泛应用奠定坚实的群众基础[6]。

5.2.2 文化与社会观念转变

社会对排泄行为的看法往往受到文化背景的深刻影响，因此推动文化转型对于 Bio-CAPTCHA 的推广具有重要意义。在传统观念中，排泄行为常被视为私密且不宜公开讨论的话题，然而，随着科技的进步与社会的变革，这种观念正逐渐发生变化。例如，近年来肠道微生物组研究的热潮已经使公众开始关注排泄物与健康之间的密切联系，这为 Bio-CAPTCHA 的接受度提升创造了有利条件[1]。与此同时，法律框架的完善也在引导社会观念转变方面发挥了关键作用。通过制定相关法律法规，明确 Bio-CAPTCHA 在数据保护与隐私安全方面的规范性要求，可以有效缓解公众对新技术潜在风险的担忧。此外，政府与企业的合作也有助于塑造更加开放与包容的社会氛围，从而为 Bio-CAPTCHA 的全面推广提供支持[6]。

6. 生物随机排泄码的社会经济影响

6.1 身份验证的民主化与去中心化

生物随机排泄码作为一种基于个体生物本能的身份验证方案，其核心优势在于不依赖社会地位或数字素养，从而为身份认证的民主化与去中心化提供了新的可能性。传统的身份验证方式通常依赖于个人所拥有的资源，例如身份证件、数字设备或特定的文化背景知识，这些因素往往导致身份验证过程中的不平等现象。相比之下，生物随机排泄码通过利用人类普遍具有的生理代谢过程，构建了一种无需外部资源支持的验证机制。这种机制不仅降低了对技术基础设施的依赖，还减少了对用户教育水平和经济能力的限制，从而使身份验证更加普惠和公平[1]。此外，生物随机排泄码的去中心化特性体现在其验证过程无需依赖中央权威机构，而是通过分布式计算和本地化特征提取实现。这种设计符合 Web 3.0 时代对去中心化的需求，同时为全球范围内的数字化身份治理提供了一种创新路径[6]。

6.2 新的经济模型：生理量证明（PoP）

生理量证明（Proof of Physiology, PoP）作为一种新兴的经济模型，旨在通过量化个体的生理活动来构建一种去中心化的信任机制。与区块链技术中的工作量证明（Proof of Work, PoW）和权益证明（Proof of Stake, PoS）不同，PoP 的核心在于将人类的生物特征作为验证和共识的基础。具体而言，PoP 利用生物随机排泄码生成的高熵值数据，通过计算个体的生理活动频率和复杂度来分配网络资源或奖励。这种模型不仅避免了 PoW 中因高能耗而引发的环境问题，也克服了 PoS 中对资本积累的过度依赖，从而实现了更为公平的资源分配[1]。在 Web 3.0 时代，机器

人水军和虚假账户问题已成为数字生态系统的重要威胁，而 PoP 通过绑定个体的生物特征，能够有效识别并过滤非生物实体，从而提高系统的安全性和可信度[6]。此外，PoP 还为数字经济注入了新的活力，例如通过激励用户参与健康监测和数据共享，进一步推动了医疗健康领域的创新发展。

6.3 对健康产业的影响

生物随机排泄码的高频率数据采集能力为个体健康监测和公共健康管理提供了前所未有的可能性。通过分析排泄物中的多维生物特征，例如几何拓扑结构、生化成分指纹和挥发性有机化合物（VOC），可以实时获取个体的健康状况信息。这种非侵入式的健康监测方式不仅提高了数据采集的便捷性，还显著降低用户的抵触情绪。例如，智能马桶集成的多光谱成像和电子鼻技术能够检测排泄物中的微小变化，从而为早期疾病诊断提供重要线索[1]。此外，大规模部署生物随机排泄码系统有助于建立覆盖全人群的精准健康预警系统，这对于应对慢性病爆发和公共卫生危机具有重要意义[6]。从产业角度来看，生物随机排泄码的应用将推动医疗健康领域的数字化转型，催生新型健康服务模式，例如基于生物大数据的个性化健康管理平台和保险产品。同时，这一技术也为药物研发和临床试验提供了更为丰富的数据来源，从而加速了医疗创新的步伐[1]。

7. 生物随机排泄码的未来展望

7.1 全球数字化治理中的角色

在全球数字化治理的背景下，生物随机排泄码作为一种新兴的身份验证技术，其潜力不仅限于个体身份认证，更在于为全球数字化治理提供统一、去中心化的解决方案。随着跨国数据流动的加剧和国际间网络安全合作的深化，制定统一的“生物随机数据传输协议”成为当务之急。该协议需整合密码学、生物信息学和网络通信技术，确保排泄物数据的采集、传输与验证过程具备高度的安全性与隐私保护能力。此外，跨学科协作将在推动协议制定中发挥关键作用，尤其是在标准化生物特征提取算法与哈希函数的设计方面。通过建立全球共识的技术标准，生物随机排泄码有望在重塑数字化治理格局中扮演重要角色，从而提升全球网络安全水平并促进信任机制的构建[1][6]。

7.2 对抗性环境下的演进

在进化论生成对抗环境中，生物随机排泄码展现出独特的优势，即利用生物进化产物作为抵御攻击的天然盾牌。由于人类排泄物的形成过程受到遗传学与表观遗传学的多重扰动，其复杂性远超当前人工智能算法的模拟能力。然而，在极端情况下，如面对高度智能化的对抗性攻击时，单一维度的验证可能面临挑战。为此，引入“复合生物验证”成为一种可行的解决方案。例如，将排泄物分析与语音识别、虹膜扫描等多模态生物特征相结合，可以显著增强系统的鲁棒性与安全性。这种多维度的验证方式不仅能够应对复杂的对抗性环境，还为进一步探索生物密码学的应用边界提供了新的研究方向[1][6]。

7.3 技术架构的深化与社会人类学视角

7.3.1 技术架构深挖

生物随机排泄码的有效运行依赖于多层次技术架构的协同作用，其中生物数据采集与预处理层、特征映射与哈希协议构成了核心组件。在数据采集层，智能马桶集成的多光谱三维重建技术与电子鼻传感器负责捕获排泄物的几何拓扑结构、色彩光谱连续性及挥发性有机化合物（VOC）指纹等关键信息。这些原始数据随后进入预处理层，通过噪声过滤与归一化处理，为后续的特征提取奠定基础。在特征映射阶段，持续同调与卷积神经网络（CNN）结合局部二值模式（LBP）等算法被用于提取高维生物特征，并将其转化为可用于验证的哈希值。柯尔莫哥洛夫复杂性（Kolmogorov Complexity）评估引擎则通过计算数据熵值，判断样本是否符合生物混沌熵增理论。上述技术细节共同保障了生物随机排泄码在实践中的高效性与可靠性[1][6]。

7.3.2 社会人类学视角

脑机接口时代的到来使得人类与技术之间的关系愈发紧密，而生物随机排泄码在这一背景下凸显了对肉身防线的强调作用。作为一种基于生理代谢的身份验证方式，生物随机排泄码重新将人类的生物属性置于数字身份的核心位置，从而拒绝了数字虚无主义对人类主体性的消解。通过赋予排泄行为以技术意义，该方案不仅强化了人类在数字世界中的存在感，还为维护人类尊严提供了新的路径。从社会人类学的视角来看，生物随机排泄码的推广标志着一种文化转型，即社会对排泄行为的认知逐渐从隐私禁忌转向公共价值的认可。这种观念转变不仅有助于消除公众对新技术的抵触情绪，还为构建更加人性化的数字化社会奠定了基础[1][6]。

8. 结论

生物随机排泄码作为一种基于生物混沌熵增理论的后人工智能时代身份验证方案，为解决数字化生存环境中的身份危机提供了全新的视角与可能性。其核心原理在于通过人类排泄物所展现出的多维随机性，区分碳基智能与硅基模拟之间的本质差异。这种随机性源于肠道微生物组的复杂交互、饮食输入的不可预测性以及内稳态反馈调节的动态变化，构成了一个高度复杂的生物物理随机数生成器[1][6]。在技术实现层面，智能硬件设施如集成多光谱三维重建技术的智能马桶和电子鼻技术，为数据采集提供了可靠保障；而特征提取算法与生物熵值评估引擎则进一步增强了系统的安全性与准确性[1][6]。

然而，该方案的推广仍面临诸多挑战，包括隐私权保护、社会接受度等问题。为此，零知识证明技术的应用有效缓解了隐私泄露的风险，而科普教育与社会观念的转变则为公众认知的提升奠定了基础[1][6]。从

社会经济影响来看，生物随机排泄码不仅推动了身份验证的民主化与去中心化，还催生了新的经济模型——生理量证明（PoP），同时为高频率健康监测提供了潜在可能[1][6]。

展望未来，生物随机排泄码在全球数字化治理中具有重要意义。制定统一的“生物随机数据传输协议”将促进跨学科协作，并加速其在全球范围内的应用。此外，在对抗性环境中，该方案凭借其生物学特性展现出独特优势，而在极端情况下，“复合生物验证”的引入将进一步强化其安全性[1][6]。总体而言，生物随机排泄码不仅是对传统身份验证方式的颠覆性创新，更是对人类尊严与实体存在价值的一种回归，为后人工智能时代的数字化社会提供了重要的理论支撑与实践路径。

参考文献

[1] 由蕾;孙国皓;于迪;刘心昱;许国旺.基于色谱-质谱联用的暴露组学分析方法和研究范式的新进展[J].色谱,2024,42(2):109-119.

[2] 刘伟.“塞尔问题”与经典人工智能意向性的重构[J].河北学刊,2024,44(4):85-91.

[3] 张中浩;刘芦萌.AI时代行业高校地理信息科学专业课程的建设与思考[J].测绘通报,2023,(S02):29-33.

[4] 《人工智能在视网膜图像自动分割和疾病诊断中的应用指南(2024)》专家组;国际转化医学会眼科专业委员会;中国医药教育协会眼科影像与智能医疗分会;中国眼科影像研究专家组;邵毅;张铭志;许言午;迟玮;刘祖国;谭钢;陈有信;杨卫华;接英;张慧;李世迎;廖萱;邵婷婷;计丹;马健;杨文利;田磊;胡亮;蔡建奇;彭娟;陆成伟;肖鹏;刘光辉;苏兆安;董诺;秦牧;李程;邹文进;刘鐘;赵慧;陈新建;陈琦;文丹;黄明海;温鑫;李中文;石文卿;顾正宇;董贺;唐丽颖;蒋贻平;宋秀胜;王遷;葛倩敏;邱坤良;李正日;刘秋平;易湘龙;康刚劲.人工智能在视网膜图像自动分割和疾病诊断中的应用指南(2024)[J].眼科新进展,2024,44(8):592-601.

[5] 言方荣.人工智能在生物医药领域中的应用和进展[J].中国药科大学学报,2023,54(3):263-268.

[6] 李亚玲;包芊颖;黄成凤.人工智能驱动科研范式变革的机制与路径研究——以生物学为例[J].中国科技论坛,2024,(4):12-21.

[7] 顾理平.智能生物识别技术:从身份识别到身体操控——公民隐私保护的视角[J].上海师范大学学报（哲学社会科学版）,2021,50(5):5-13.

[8] 贺小石.重建信任:智能时代生物识别信息的法律保护[J].中国出版,2023,(15):17-22.

[9] 《人工智能在甲状腺相关性眼病中的应用指南(2023)》专家组;中国医药教育协会眼科影像与智能医疗分会;中国医师协会眼科分会眼肿瘤专委会;国际转化医学会眼科专业委员会;中国眼科影像研究专家组;邵毅;马建民;谭佳;裴重刚;黄晓明;谭钢;陶文思;黄锦海;杨新吉;刘小伟;李光宇;吴桐;许言午;杨卫华;李世迎;迟玮;胡亮;接英;黄晓丹;李凯军;马健;王佰亮;彭娟;张慧;刘昳;李程;刘光辉;邹文进;谢华桃;李中文;王耀华;文丹;田磊;王燊;张青;刘春玲;黄明海;邓志宏;刘华;林志荣;王沙;温鑫;易湘龙;吴恺;石文卿;葛倩敏;王烽.人工智能在甲状腺相关性眼病中的应用指南(2023)[J].眼科新进展,2023,43(11):841-847.

[10] 程承坪.人工智能的发展趋势与就业形态变化[J].学术前沿,2023,(16):26-35.

[11] 杨浩;闫巧.基于差分进化算法的字符对抗验证码生成方法[J].计算机科学,2022,49(S02):721-726.

[12] 蒋晓丽;钟棣冰.“数据主义”滥觞下的新技术人文:智能时代算法传播的价值转型[J].四川大学学报（哲学社会科学版）,2023,(2):125-133.

[13] 栗维勋;马斌;马骁;郭静;刘恒;徐剑.基于通用性对抗扰动的图像验证码系统研究[J].中国电子科学研究院学报,2021,16(10):1020-1028.

[14] 顾理平.身份识别与复制:智能生物识别技术应用中的隐私保护[J].湖南师范大学社会科学学报,2021,50(4):123-130.

[15] 贾诗威;闫慧.算法偏见概念、哲理基础与后果的系统回顾[J].中国图书馆学报,2022,48(6):57-76.

致谢

感谢所有志愿者为人类数字安全事业做出的“不可言说”的贡献。本研究未接受任何制药公司资助，确保了数据的纯净性。